



Curso de CTeSP em

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Laboratório de Desenvolvimento II (LabDev II)

Ano Letivo 2025/2026 - 2º Ano, 1º Semestre

Projeto de LabDev II

ITask - Sistema de Gestão de Tarefas

Grupo: Rossano Cunha

Docente: Paulo Meira

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivos do Relatório	4
1.2 Descrição do Projeto	4
1.3 Equipa do Projeto	
1.4 Metodologia Ágil Adotada	
1.5 Planeamento Geral do Projeto	
1.6 Sumário Executivo	
2. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	
2.1 Definição da Lógica de Negócio	
2.2 Análise de Impacto	
2.2.1 Impactos Positivos	
2.2.2 Impactos Negativos e Desafios	
2.2.3 Estratégias de Mitigação	
2.3 Análise Concorrencial	
2.3.4 Comparação dos Sistemas	
2.3.5 Enquadramento da Análise Concorrencial no SI	
2.4 Wireframes/Mockups	
3.1 Aplicação do Scrum ao Projeto	
3.2 Stakeholders e Scrum Team	
3.3 Product Backlog	
3.4 Execução do Projeto	
3.4.1 Sprint 1 - Setup e Autenticação	

3.4.1.1 Sprint Planning	
3.4.1.2 Daily Meetings	
3.4.2 Sprint 2 - Projetos e Membros	
3.4.2.1 Sprint Planning	
3.4.2.2 Daily Meetings	
3.4.3 Sprint 3 - Kanban e Regras	
3.4.3.1 Sprint Planning	
3.4.3.2 Daily Meetings	
3.4.4 Sprint 4 - Relatórios e Refinamentos	
3.4.4.1 Sprint Planning	
3.4.4.2 Daily Meetings	
3.4.4.3 Sprint	
4. CONCLUSÃO	

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório documenta o desenvolvimento do projeto ITask, um sistema completo de gestão de tarefas e projetos desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento II.

1.1 Objetivos do Relatório

Este relatório tem como objetivos principais:

- Documentar o processo completo de desenvolvimento do sistema ITask
- Apresentar a especificação detalhada do sistema e sua lógica de negócio
- Demonstrar a aplicação da metodologia Scrum ao projeto
- Detalhar a execução de cada sprint com seus respectivos resultados

1.2 Descrição do Projeto

O ITask é um sistema de gestão de projetos e tarefas baseado na metodologia Kanban. O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas do ecossistema JavaScript, incluindo Node.js, Express, React e MySQL.

Principais funcionalidades:

- Sistema de autenticação seguro com JWT
- Gestão multi-projeto com permissões granulares
- Quadro Kanban com regras rigorosas (WIP limit, progressão ordenada)
- Tipos de tarefa personalizáveis por projeto
- Relatórios detalhados e exportação CSV

2. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

2.1 Definição da Lógica de Negócio

O ITask foi concebido para responder às necessidades de equipas de desenvolvimento que procuram uma solução de gestão de projetos flexível e que implemente as melhores práticas da metodologia Kanban.

2.1.1 Requisitos Funcionais Principais

Gestão de Utilizadores:

- Registo de utilizadores com username único
- Autenticação segura com encriptação de passwords
- Tokens JWT para gestão de sessões
- CRUD completo de utilizadores para Gestores

Gestão de Projetos:

- Criação de múltiplos projetos independentes
- Criador torna-se automaticamente Owner do projeto
- Permissões por projeto: Owner, Manager, Developer
- Isolamento completo entre projetos

Sistema Kanban:

- Três colunas: To Do, Doing, Done
- Limite WIP: máximo 2 tarefas em Doing por programador
- Progressão ordenada obrigatória: To Do → Doing → Done
- Done é terminal - tarefas não podem regressar
- Registo automático de datas de início e conclusão

2.1.2 Arquitetura Técnica

Backend (Node.js + Express):

- API RESTful com endpoints bem definidos
- Autenticação JWT com middleware de validação
- Encriptação de passwords com bcrypt
- CORS configurado para segurança

Base de Dados (MySQL):

- Modelo relacional normalizado
- Tabelas: users, projects, project_members, tasks, task_types
- Integridade referencial com chaves estrangeiras

Frontend (React):

- Componentes reutilizáveis e modulares
- Interface responsiva
- Drag and drop para Kanban
- Integração com API via Axios

2.2 Análise de Impacto

2.2.1 Impactos Positivos

- Aumento de produtividade através de visualização clara de tarefas
- Melhoria da organização com estrutura multi-projeto
- Transparência total sobre o progresso do projeto
- Dados objetivos para tomada de decisão

2.2.2 Impactos Negativos e Desafios

- Resistência à mudança por equipes habituadas a outras ferramentas
- Curva de aprendizagem inicial
- Dependência tecnológica centralizada
- Necessidade de medidas robustas de segurança

3. SCRUM

Nesta secção é descrita a forma como a metodologia Scrum foi aplicada ao projeto.

3.1 Aplicação do Scrum ao Projeto

O projeto seguiu ciclos iterativos de uma semana (sprints semanais), permitindo evolução gradual do produto e adaptação rápida.

Adaptações realizadas:

- Equipa de dois elementos conforme definido pela UC
- Daily Scrums assíncronas via Discord e WhatsApp
- Reuniões de Sprint Review e Retrospective no final de cada sprint
- Gestão de backlog através do Jira

Eventos Scrum seguidos:

- Sprint Planning - definição de objetivos e seleção de tarefas
- Daily Scrum - atualizações diárias assíncronas
- Sprint Review - apresentação do incremento ao docente
- Sprint Retrospective - reflexão e identificação de melhorias

Configuração das Sprints:

- Duração: 1 semana cada
- Total: 4 sprints
- Estimativas em Story Points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

3.2 Stakeholders e Scrum Team

Papel	Funções
Cliente	Docente da UC - Validação de requisitos e incrementos
Product Owner	Elemento 1 - Gestão do Product Backlog e priorização
Scrum Master	Elemento 2 - Facilitação do processo Scrum
Development Team	Ambos os elementos - Desenvolvimento, testes e entregas

3.3 Product Backlog

O Product Backlog inicial foi estruturado em épicos e user stories, priorizados de acordo com o valor de negócio e dependências técnicas:

- Épico 1: Autenticação e Gestão de Utilizadores
- Épico 2: Gestão de Projetos e Membros
- Épico 3: Sistema Kanban e Tarefas
- Épico 4: Tipos de Tarefa Personalizados
- Épico 5: Relatórios e Exportação

3.4 Execução do Projeto

3.4.1 Sprint 1 - Setup e Autenticação

Período: Semana 1 | Objetivo: Estabelecer infraestrutura base e sistema de autenticação

Sprint Backlog:

- Setup do projeto Node.js e React (3 SP)
- Configuração da base de dados MySQL (5 SP)
- Implementação de registo de utilizadores (8 SP)
- Implementação de login com JWT (8 SP)
- Middleware de autenticação (5 SP)

Retrospectiva:

- Pontos Positivos: Setup inicial bem estruturado, comunicação eficaz
- Pontos Negativos: Alguma dificuldade com configuração JWT inicial
- Melhorias: Definir convenções de código desde o início

3.4.2 Sprint 2 - Projetos e Membros

Período: Semana 3 | Objetivo: Implementar sistema multi-projeto com gestão de membros

Sprint Backlog:

- CRUD de projetos (8 SP)
- Sistema de permissões (Owner/Manager/Developer) (13 SP)
- Adicionar/remover membros de projetos (8 SP)
- Interface de listagem de projetos (5 SP)

Retrospectiva:

- Pontos Positivos: Sistema de permissões bem implementado
- Pontos Negativos: Subestimamos complexidade das permissões
- Melhorias: Testes mais abrangentes para permissões

3.4.3 Sprint 3 - Kanban e Regras

Período: Semana 3 | Objetivo: Implementar quadro Kanban com regras de negócio

Sprint Backlog:

- Interface Kanban com drag and drop (13 SP)
 - Implementação de WIP limit (8 SP)
 - Progressão ordenada de tarefas (8 SP)
 - Estado Done terminal (5 SP)
 - Registo de datas reais (5 SP)
-
- Pontos Positivos: Regras Kanban funcionando perfeitamente
 - Pontos Negativos: Dificuldades com drag and drop responsivo
 - Melhorias: Mais testes em diferentes dispositivos

4. CONCLUSÃO

O projeto ITask foi concluído com sucesso, cumprindo todos os requisitos funcionais definidos. O sistema demonstra a aplicação prática de conceitos modernos de desenvolvimento web e metodologias ágeis.

Estado Final do Software:

- Sistema completamente funcional com todas as funcionalidades implementadas
- Código bem estruturado e documentado
- Testes realizados e bugs corrigidos
- Interface responsiva e intuitiva

Conformidade com Requisitos:

- 100% dos requisitos funcionais implementados
- Regras Kanban rigorosamente aplicadas
- Sistema de permissões conforme especificado
- Exportação CSV com todos os campos requeridos

Lições Aprendidas:

- Importância do planejamento detalhado nas Sprint Plannings
- Valor das retrospectivas para melhoria contínua
- Benefício de testes frequentes durante o desenvolvimento
- Necessidade de comunicação clara na equipa

Trabalho Futuro:

- Implementação de notificações em tempo real
- Sistema de comentários nas tarefas
- Integração com ferramentas externas (Slack, GitHub)
- Dashboard executivo com métricas avançadas
- Aplicação móvel nativa

O ITask representa uma solução viável e moderna para gestão de projetos, com potencial para evolução e adoção por equipas reais de desenvolvimento.